

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v rovině a v prostoru; trigonometrie

Připomenutí

$$\frac{h}{s} = \frac{h_0}{s_0}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{v}{d}, \quad p = 100 \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha + h_{\text{oko}}, \quad l = \frac{d}{\cos \alpha}, \quad S = \frac{(a+c)v}{2}, \quad S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r+v), \quad V = S_p v, \quad V = \frac{1}{3} S_p v, \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3, \quad S = 4\pi r^2$$

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}, \quad 1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2, \quad k, \quad k^2, \quad k^3$$

Praktické úlohy z geometrie v rovině a v prostoru. Ke každé úloze nakresli náčrt, zvol model, převed' jednotky a výsledek zkontroluj odhadem; materiál zaokrouhluj nahoru na celá balení. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Tyč vysoká 1,5 m vrhá stín dlouhý 2,0 m. Ve stejném okamžiku má stín stromu délku 18,4 m. Jak vysoký je strom? ★☆☆
2. Střecha stoupá o 3,2 m na vodorovné vzdálenosti 4,5 m. Urči úhel sklonu a sklon v procentech. ★☆☆
3. Dopravní značka upozorňuje na stoupání 12 %. Jaký úhel svírá silnice s vodorovnou rovinou? O kolik metrů vystoupá auto, které po silnici ujede 1,5 km? ★★☆☆
4. Válcová nádrž na vodu má vnitřní průměr 1,2 m a výšku 1,5 m. Kolik litrů vody pojme? ★☆☆
5. Místnost má půdorys 5 m × 4 m a výšku 2,6 m, okno 1,5 m × 1,2 m a dveře 0,8 m × 2 m. Stěny (bez stropu) natřeme dvakrát barvou, jejíž 1 l vystačí na 7 m² jedné vrstvy. Kolik pětilitrových plechovek koupíme? ★☆☆
6. Na katastrální mapě v měřítku 1 : 2 880 má obdélníkový pozemek rozměry 3,5 cm × 2,5 cm. Urči jeho skutečné rozměry a výměru v m² a v hektarech. ★☆☆
7. Trojúhelníkový pozemek má strany 40 m, 50 m a 70 m. Vypočítej jeho výměru a největší vnitřní úhel. ★☆☆
8. Hromada písku má tvar kužele s průměrem podstavy 4 m a výškou 1,5 m. Kolik m³ písku to je a kolik tun váží (ρ = 1 600 kg/m³)? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Metoda zrcátka: Na zem položíme zrcátko 12 m od paty budovy a ustoupíme od něj (na přímce budova – zrcátko) o 2,2 m, až v něm uvidíme vrchol budovy. Oči máme ve výšce 1,65 m. Jak vysoká je budova? Který fyzikální zákon využíváme? ★☆☆
10. Garáž s půdorysem 6 m × 4 m má pultovou střechu, která přes šířku 4 m stoupá od stěny vysoké 2,4 m ke stěně vysoké 3,0 m. Urči sklon střechy, její plochu a počet balení krytiny po 2 m² při prořezu 10 %. ★☆☆
11. Na střechu s půdorysem 80 m² napršelo 15 mm srážek. Voda steče do nádrže tvaru kvádrů s dnem 2 m × 1,2 m a výškou 1 m. Kolik litrů vody přiteče, o kolik stoupne hladina a jaká část nádrže se zaplní? ★☆☆
12. Bazén dlouhý 25 m a široký 10 m má rovnoměrně skloněné dno: na jednom konci je hluboký 1 m, na druhém 2 m. Kolik m³ vody pojme, jak dlouho se napouští přítokem 20 l/s a kolik m² obkladů je třeba na dno a stěny? ★★☆☆
13. Kruhová terasa o průměru 5 m se vydláždí čtvercovými dlaždicemi 30 cm × 30 cm. Kolik dlaždic je třeba při prořezu 10 %? ★☆☆
14. Pozemek má tvar pravoúhlého lichoběžníku se základnami 42 m a 30 m a kolmým ramenem 25 m. Kolik metrů pletiva je potřeba na oplocení, když brána bude široká 4 m? Jaká je výměra pozemku? ★☆☆
15. Venkovní betonové schodiště má 12 schodů širokých 1,2 m, výška schodu je 17 cm a hloubka stupně 28 cm; schodiště je plné až k zemi. Kolik m³ betonu je třeba, kolik váží (ρ = 2 400 kg/m³) a jaký je sklon schodiště? ★★☆☆
16. Plechovka tvaru válce má průměr 7,4 cm a výšku 11 cm. Kolik plechu je potřeba na její výrobu (přidej 5 % na spoje) a kolik litrů pojme? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika: Vodojem tvaru válce má vnitřní průměr 6 m a voda v něm sahá do výšky 8 m. Urči objem a hmotnost vody a hydrostatický tlak u dna (g = 9,81 m/s²). Závisí tlak na průměru nádrže? ★☆☆

18. Informatika: Funkce počítá počet dlaždic pro obdélníkovou plochu. Kolik dlaždic vrátí pro terasu $4,2\text{ m} \times 3,5\text{ m}$ a dlaždice o straně 40 cm ? Proč je použita funkce `ceil`? Uprav funkci pro kruhovou terasu z úlohy 13. ★★☆☆

```
import math

def dlazdice(a, b, d, prorez=0.10):
    plocha = a * b * (1 + prorez)
    return math.ceil(plocha / (d * d))

print(dlazdice(4.2, 3.5, 0.4))
```

19. Odhad: Odhadni objem a hmotnost vzduchu ve svém pokoji (hustota vzduchu asi $1,2\text{ kg/m}^3$). Pak rozměry změř (krokováním nebo metrem) a výsledek zpřesni. Kolik lidí po 60 kg by vážilo stejně? ★★☆☆
20. Příprava na terénní úlohu (H59): Pata věže je za plotem, nedostaneme se k ní. Z bodu A je vrchol věže vidět pod výškovým úhlem 30° , z bodu B , který je o 40 m blíž k věži (na téže přímce), pod úhlem 45° . Jak vysoká je věž (výšku oka zanedbej) a jak daleko je B od paty? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – řešené praktické úlohy (důlní chodby, šířka řeky, výška mraku) se sinovou a kosinovou větou
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>
- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů I** – objem a povrch krychle, kvádrů a hranolů, změna objemu při zvětšení, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/02%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles I** – válec, kužel a koule v praktických úlohách (sud na vodu, vodojem, kornout) s mezivýsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/06%20Objemy%20a%20povrchy%20rota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. Podobnost: $h = 18,4 \cdot \frac{1,5}{2,0} = 13,8$ m.
2. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3,2}{4,5} \Rightarrow \alpha \doteq 35,4^\circ$; sklon $\doteq 71$ %.
3. $\alpha = \arctan 0,12 \doteq 6,84^\circ$; převýšení $1\,500 \cdot \sin 6,84^\circ \doteq 179$ m (po silnici se měří šikmá délka, proto sinus).
4. $V = \pi \cdot 0,6^2 \cdot 1,5 \doteq 1,70$ m³ $\doteq 1\,700$ l.
5. Stěny $2 \cdot (5 + 4) \cdot 2,6 - 1,8 - 1,6 = 43,4$ m²; barva $\frac{2 \cdot 43,4}{7} = 12,41 \Rightarrow 3$ plechovky.
6. $100,8$ m $\times$ 72 m; výměra $\doteq 7\,258$ m² $\doteq 0,73$ ha.
7. Heron: $s = 80$, $S = \sqrt{80 \cdot 40 \cdot 30 \cdot 10} \doteq 980$ m²; kosinová věta: $\cos \gamma = \frac{40^2 + 50^2 - 70^2}{2 \cdot 40 \cdot 50} = -0,2 \Rightarrow \gamma \doteq 101,5^\circ$.
8. $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 \cdot 1,5 = 2\pi \doteq 6,28$ m³; $m \doteq 10$ t.
9. Zákon odrazu (úhel dopadu = úhel odrazu) $\Rightarrow$ podobné pravoúhlé trojúhelníky: $\frac{h}{12} = \frac{1,65}{2,2} \Rightarrow h = 9$ m.
10. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{0,6}{4} \Rightarrow \alpha \doteq 8,5^\circ$ (15 %); šikmá šířka $\sqrt{4^2 + 0,6^2} \doteq 4,04$ m; plocha $\doteq 24,3$ m², s prořezem $\doteq 26,7$ m² $\Rightarrow 14$ balení.
11. $V = 80 \cdot 0,015 = 1,2$ m³ = $1\,200$ l; hladina stoupne o $\frac{1,2}{2 \cdot 1,2} = 0,5$ m; nádrž (2,4 m³) se zaplní z poloviny.
12. Podélný průřez je lichoběžník: $V = \frac{1+2}{2} \cdot 25 \cdot 10 = 375$ m³; doba $\frac{375\,000}{20} = 18\,750$ s $\doteq 5,2$ h. Obklad: dno $10 \cdot \sqrt{25^2 + 1^2} \doteq 250,2$, boční stěny $2 \cdot 37,5 = 75$, čelní stěny $10 + 20 = 30 \Rightarrow \doteq 355$ m².
13. $S = \pi \cdot 2,5^2 \doteq 19,63$ m², s prořezem $\doteq 21,60$ m²; $\frac{21,60}{0,09} \doteq 240$ dlaždic.
14. Šikmé rameno $\sqrt{12^2 + 25^2} = \sqrt{769} \doteq 27,7$ m; obvod $\doteq 124,7$ m, pletivo $\doteq 120,7$ m (koupíme např. 125 m); výměra $\frac{42+30}{2} \cdot 25 = 900$ m².
15. k -tý schod je sloupec výšky $k \cdot 0,17$ m $\Rightarrow V = (1 + 2 + \dots + 12) \cdot 0,17 \cdot 0,28 \cdot 1,2 = 78 \cdot 0,05712 \doteq 4,46$ m³; hmotnost $\doteq 10,7$ t; sklon $\operatorname{tg} \alpha = \frac{17}{28} \Rightarrow \alpha \doteq 31,3^\circ$.
16. $S = 2\pi \cdot 3,7 \cdot (3,7 + 11) \doteq 342$ cm², s přídavkem $\doteq 359$ cm²; $V = \pi \cdot 3,7^2 \cdot 11 \doteq 473$ cm³ $\doteq 0,47$ l.
17. $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 8 \doteq 226$ m³, $m \doteq 226$ t; $p = \rho gh = 1\,000 \cdot 9,81 \cdot 8 \doteq 78,5$ kPa; tlak na průměru nezávisí (jen na hloubce).
18. Vypíše 102 ($14,7 \cdot 1,1 = 16,17$ m², $16,17 : 0,16 \doteq 101,1$); cejl zaokrouhluje nahoru, protože kupujeme celé dlaždice. Pro kruh stačí plochu počítat jako $\pi r^2 (1 + \text{prořez})$ – pro $r = 2,5$ a $d = 0,3$ vyjde 240.
19. Např. pokoj 4 m $\times$ $3,5$ m $\times$ $2,6$ m: $V \doteq 36$ m³, $m \doteq 44$ kg – asi 0,7 člověka; obývací pokoj 6 m $\times$ 5 m $\times$ $2,7$ m má 81 m³ vzduchu, asi 97 kg – asi jako 1,6 člověka. Důležitý je postup a řádová správnost.
20. Z bodu B : vzdálenost od paty = h (úhel 45°); z bodu A : $h = (h + 40) \operatorname{tg} 30^\circ \Rightarrow h = \frac{40}{\cotg 30^\circ - \cotg 45^\circ} = \frac{40}{\sqrt{3} - 1} \doteq 54,6$ m; B je od paty také $\doteq 54,6$ m.

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Podélný průřez bazénu je lichoběžník se základnami 1 m a 2 m a výškou 25 m (délka bazénu): $S = \frac{1+2}{2} \cdot 25 = 37,5$ m².
2. Bazén je hranol s touto podstavou a šířkou 10 m: $V = 37,5 \cdot 10 = 375$ m³ = $375\,000$ l.
3. Doba napouštění: $t = \frac{375\,000}{20 \text{ l/s}} = 18\,750$ s $\doteq 5,2$ h.
4. Dno je obdélník šířky 10 m a šikmé délky $\sqrt{25^2 + 1^2} \doteq 25,02$ m, tedy $\doteq 250,2$ m².
5. Boční stěny jsou dva lichoběžníky $2 \cdot 37,5 = 75$ m², čelní stěny $10 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 30$ m²; obklady celkem $\doteq 355$ m².

Úloha 15

1. Schodiště rozdělíme na svislé sloupce pod jednotlivými stupni: k -tý sloupec má půdorys $0,28$ m $\times$ $1,2$ m a výšku $k \cdot 0,17$ m.
2. Součet výšek: $1 + 2 + \dots + 12 = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$ výšek schodu.
3. $V = 78 \cdot 0,17 \cdot 0,28 \cdot 1,2 = 78 \cdot 0,05712 \doteq 4,46$ m³.
4. $m = \rho V = 2\,400 \cdot 4,455 \doteq 10\,700$ kg $\doteq 10,7$ t.
5. Sklon: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{výška schodu}}{\text{hloubka stupně}} = \frac{17}{28} \Rightarrow \alpha \doteq 31,3^\circ$.

Úloha 20

1. Označme h výšku věže a x vzdálenost bodu B od paty.
2. Z bodu B : $\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{h}{x} = 1 \Rightarrow x = h$.
3. Z bodu A , který je od paty $x + 40 = h + 40$: $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{h + 40}$.
4. $h = \left(\frac{h + 40}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow h\sqrt{3} = h + 40 \Rightarrow h = \frac{40}{\sqrt{3} - 1}$.
5. $h = 20(\sqrt{3} + 1) \doteq 54,6$ m; bod B je od paty také $\doteq 54,6$ m.